华秋 PCB + PCBA 打样下单说明

R3-HUAQIU-20261026-R1 / 2026-10-26

4层 / 82×55.8×1.2mm / 双面SMT82件 + THT后焊4件 / 31种MPN

1. 上传文件与订单范围

环节	文件与操作
PCB裸板	01_PCB/PCB_GERBER.zip，上传此内部ZIP；按第2页参数选择并确认VIPPO。
双面SMT	02_SMT/BOM_HUAQIU_SMT.xlsx 或同名CSV二选一，配套CPL_SMT.csv；单板82件，Top31 / Bottom51。
分面坐标	如平台要求，改用CPL_TOP.csv + CPL_BOTTOM.csv；不要与合并CPL重复导入。
通孔后焊	03_THT/BOM_HUAQIU_THT.csv + THT_POSITION.csv；4件连接器须纳入代采及后焊报价。
工艺附件	本PDF、04_ASSEMBLY/ASSEMBLY_TOP_BOTTOM.pdf、PIN1_POLARITY.csv、01_PCB/VIPPO_HOLES.csv，以及整包。
总BOM备选	04_ASSEMBLY/BOM_HUAQIU_ALL.csv 是86件总料表，可替代拆分BOM；不重复计量。
订单备注	HUAQIU_ORDER_REMARKS.txt 可直接复制。板数由下单人填写，BOM保持单板用量。

物料与工艺确认

按厂家及完整MPN核价。无库存料、采购余量、工艺边/Mark、元件库零度和后焊服务由华秋接单时确认。下单资料没有虚构商城编号，未完成在线试导入或付款。

华秋官方BOM模板下载核对日期：2026-10-26。九列表头、第一张工作表要求已核对。模板：https://smt.hqchip.com/uploads/bom.xls

2. PCB与装配下单参数

参数	选择 / 填写
文件	同包 01_PCB/PCB_GERBER.zip；禁止混用其他版本BOM/CPL
板材	刚性FR-4，建议Tg≥150°C
层数	4层
铜层顺序	F.Cu / In1.Cu / In2.Cu / B.Cu，禁止交换内层
成品板厚	1.2mm；工厂按总厚提供可制造叠层
外形尺寸	82×55.8mm，按Edge.Cuts；中央USB凸舌宽12mm、突出两翼0.3mm
外层铜厚	目标35μm / 1oz成品铜厚，两面相同，工厂确认镀铜工艺
内层铜厚	目标35μm / 1oz，两层相同
表面处理	无铅ENIG（沉金）；不得直接换工艺而不复核细间距及VIPPO表面平整度
阻焊 / 丝印	绿油 / 双面白字
最小线宽 / 间距	0.20 / 0.10mm，按实际Gerber由CAM核实
最小钻孔 / 过孔环宽	0.30 / 0.15mm，工厂结合实际钻孔及焊盘确认
阻焊桥	0.10mm；细间距处按Gerber/CAM确认
盘中孔	必选树脂塞孔、填平、盖铜（VIPPO）；27个候选见 01_PCB/VIPPO_HOLES.csv，工厂确认处理范围
安装孔	两个Ø2.4mm NPTH，孔距74mm；孔周Ø7mm避让，不镀铜
钻孔文件	PTH/NPTH分开，公制绝对原点，NPTH不得镀铜
阻抗	无受控阻抗要求
盲埋孔 / 金手指 / 半孔	不需要
出货形式	单板外形；工厂为双面SMT安排拼板、工艺边及Mark，不改动单板孔位、USB凸舌和板框
钢网	双面激光钢网，优先0.10mm；按F.Paste/B.Paste及器件工艺最终定稿EP分窗和开口
装配等级	按IPC-A-610 Class 2报价；QFN/EP隐蔽焊点按工厂工艺检查，必要时X-ray
SMT	双面：Top31 + Bottom51 = 82件
通孔后焊	4件：J1 USB-C，J2/J3/J4 XH；双面回流后安装
J1规格	GCT USB4085-GF-A，全通孔16接点 + 4壳体脚，不能替换旧HRO母座
J2/J3/J4规格	JST S2B-XH-A(LF)(SN)，2P、2.50mm卧式；pin1=+5V，pin2=GND
采购物料	86件 / 31种制造商MPN；按完整厂家/MPN采购，替料须重新核准
不采购	H1/H2安装孔、TP*裸铜测试点
输入 / 输出验收	固定15V PD；三路约5V，每路1.5A设计负载；见 05_TEST/FIRST_ARTICLE_TEST.md

VIPPO列表同时给出Gerber/钻孔坐标（X=KiCadX，Y=−KiCadY）与CPL坐标（X=KiCadX−59，Y=127.5−KiCadY），两者原点不同，不可混用。列表来自钻孔圆与SMD铜/锡膏包围框的保守相交筛选，最终以CAM实际焊盘相交范围确认；普通盖阻焊不等于VIPPO。

工厂不能提供VIPPO时须先改板并重新发布，不按普通开孔板放行。坐标/器件零度、拼板和钢网工艺由工厂做最终CAM确认。

3. 装配、极性与坐标

02_SMT/BOM_HUAQIU_SMT.csv为82件，03_THT/BOM_HUAQIU_THT.csv为4件；04_ASSEMBLY/BOM_HUAQIU_ALL.csv为两者合计86件，仅选择一套代采方式，避免重复导入。H1/H2与TP*不采购。

按制造商及完整MPN采购。0.1%电阻不改为1%；ROVINH=133k/0.1%，RLIM2/3/4=84.5k/1%，RILM2/3/4=1.65k/1%。

L2/L3/L4为Coilcraft XAL5050-682MEC；不按标称电感量替换焊盘、饱和特性和温升不同的物料。无电气极性，建议标记引出端朝SW焊盘1。

CBULK1/2/3=Panasonic 35SVPK82M；CE2/3/4=Panasonic 25SVPF100M；正极为pad1，按厂家卷带图认方向，不把负极外观标记当正极。

DTVS=SMAJ16A-E3/61单向TVS；pad1为阴极，接输入正电源；pad2接地。不得改为双向型号。

UPD=CH224A，手册EP0对应PCB11；CFG2/CFG3有意悬空，不加电阻。U2/U3/U4=RT7272BGSP，PSOP-8 Option2、EP9接地；UP2/3/4=TPS259470LRPWR，保留L锁存型号；UIN=TPS26630RGER。禁止使用引脚或保护策略不同的近似型号。

先双面回流，再安装4件通孔连接器。J1为GCT USB4085-GF-A，16接点及4个SH固定脚全部后焊；检查0.85mm接点间距桥连。J2/J3/J4为JST卧式XH，pin1=受保护+5V，pin2=GND。

CPL单位mm，两面统一顶视，X向右、Y向上；原点为KiCad(59,127.5)，中央凸舌最低Y=−0.3mm。Bottom装配PDF为背视镜像，CPL不再镜像。封装原点及原生角度须由工厂按元件库核对取料中心、偏移和零度。

04_ASSEMBLY/PIN1_POLARITY.csv给出引脚焊盘中心和网络，用于方向核对；它不是CPL，不应用作贴装中心。

聚合物电容、重电感和连接器按所购实物的回流温度及重复回流限制安排工序；检查QFN/EP锡膏转移、空洞和润湿。

盘中孔先按 01_PCB/VIPPO_HOLES.csv 和Gerber完成树脂塞孔、填平、盖铜，再进行贴装。钢网按双面Paste层，由工厂确认厚度和EP开窗。

坐标换算

CPL：X = KiCadX - 59，Y = 127.5 - KiCadY，单位mm，Top/Bottom统一顶视。Gerber/钻孔：X = KiCadX，Y = -KiCadY。VIPPO列表同时给出两套坐标。

PIN1_POLARITY给出焊盘中心，CPL给出封装原点。工厂按料号及卷带/元件库核对贴装角度、中心偏移，不能把极性表当作贴装坐标。

4. 首板验收与记录

1. 上电前检查输入及三路输出对地短路、极性、QFN/EP焊接、桥连及虚焊；核对82件SMT与4件后焊连接器，按工艺检查隐蔽焊点。

2. 使用有保护、实际提供固定15V PDO的PD测试电源，首板建议15V/3A。两种USB-C插入方向均验证PD协商，记录输入电压/功率；检查普通5V/9V/12V输入不误启动三路输出。

3. 验证空载三路降压及保护后的端子电压。RFH/RFL设定的典型值约4.984V，静态核算范围约4.901–5.067V，尚未计动态纹波。

4. 三路分别及同时加载至每路1.5A，总输出约22.5W；记录端子电压、线损、输入电流与温升。输入电源为转换损耗留余量，双口车充验证另一口占用时不因降档导致复位。

5. 测试负载阶跃、输出短路/解除、输入热插拔及PD重新协商，记录输入振铃、输出纹波/过冲与保护恢复。输出保护典型约2.03A，是限流阈值，不是保证的2A峰值供电能力。

6. 在实际线长与闭合底盒内重复带载/温升测试。部分输入/输出X5R MLCC最高85°C；核对偏压后的有效容量、聚合物电容纹波自热及电感偏置/温升。超温或动态不合格先修正并重新发布，不直接量产。

7. 检查J1的16接点和4个SH固定脚均焊接；与当前底盒实物试装，核对完整插合、应力释放和名义0.2mm口面外露量。背面焊尾须符合2.0mm包络，不能让器件或焊点承受安装柱压力。

测试交付

实际输入PDO/电压、各路空载和带载电压、三路同时1.5A电流、热插拔/短路恢复、纹波与阶跃波形、封闭底盒温度及线长，应随首板记录。波形和温度验收条件在委托测试前确定。

当前未完成实物带载、瞬态或车内高温资格验证。部分X5R MLCC最高85°C，输出保护典型2.03A是限流阈值，不是保证的2A峰值供电能力。

输出仅接仪表USB-C供电口，禁止把5V接到3.7V电池接口。